

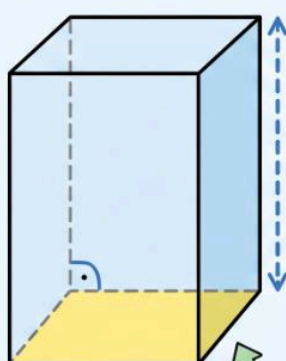
Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen

Lernziel-ID 9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

Mathematik

Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen

Prisma



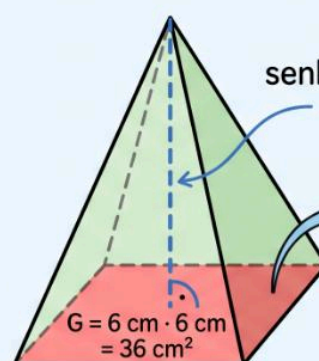
Prismenhöhe
 $h = 7 \text{ cm}$

$V_{\text{Prism}} = G \cdot h$

$20 \text{ cm}^2 \cdot 7 \text{ cm} = 140 \text{ cm}^3$

Grundfläche
 $G = 20 \text{ cm}^2$

Pyramide (Quadratisch)



senkrechte Höhe
 $h = 9 \text{ cm}$

$V_{\text{Pyr}} = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$

$\frac{1}{3} \cdot 36 \text{ cm}^2 \cdot 9 \text{ cm}$

$\frac{1}{3} \cdot 36 \text{ cm}^2 \cdot 9 \text{ cm} = 108 \text{ cm}^3$

$G = 6 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2$

$a = 6 \text{ cm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Prismen und Pyramiden Grundflächeninhalt und senkrechte Höhe identifizieren, anhand der Körperart die passende Volumenformel $V = G \cdot h$ beziehungsweise $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ auswählen und anwenden sowie Ergebnisse in passenden Volumeneinheiten prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Volumen von Kegeln berechnen](#)

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d885573e7ac3

[Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden](#) r65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

[Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden](#) 74d29dec-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Die Volumenformel schiefer Prismen mit Cavalieri plausibilisieren](#) a506fc1d-b784-548f-90c3-5aae1b819b68

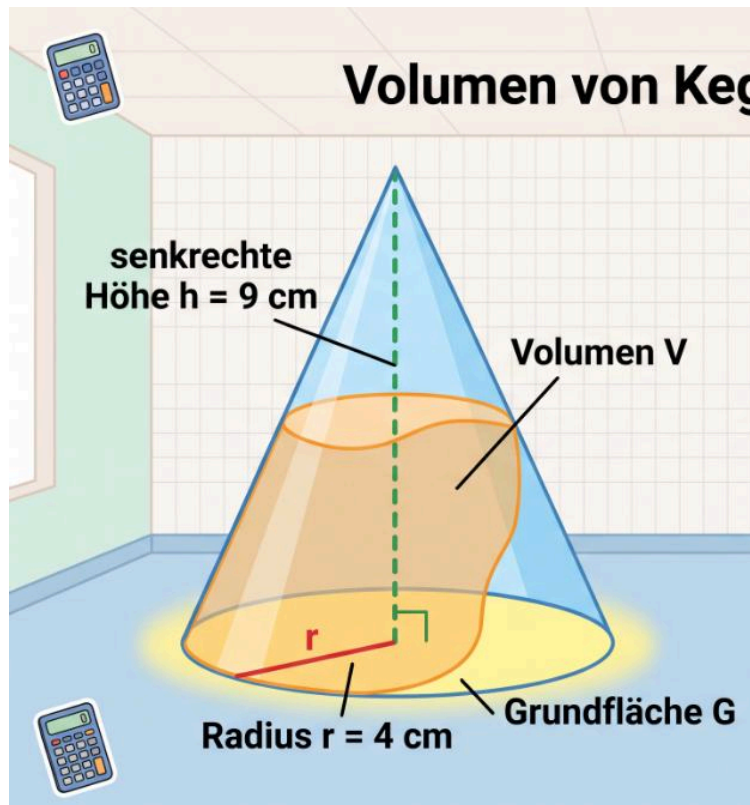
[Die Volumenformel von Pyramiden begründen](#) s619ca5b-dc2a-504e-ad89-2e0ca0a83822

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Volumen von Kegeln berechnen

Lernziel-ID 7b860649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f

Mathematik



Volumen von Kegeln berechnen

senkrechte Höhe $h = 9 \text{ cm}$

Radius $r = 4 \text{ cm}$

Grundfläche G

Volumen V

Rechnung:

$$G = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (4 \text{ cm})^2 = 16\pi \text{ cm}^2$$

Grundfläche G

$$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 16\pi \text{ cm}^2 \cdot 9 \text{ cm} = 48\pi \text{ cm}^3$$

→ $\approx 150,8 \text{ cm}^3$ Volumen V

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei geraden Kreiskegeln Grundkreisfläche und senkrechte Höhe identifizieren, die senkrechte Höhe von der Mantellinie unterscheiden, mit $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ das Volumen berechnen und das Ergebnis in passenden Volumeneinheiten prüfen.

Geltung

BB, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen

9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden](#) 74d29d0c-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee

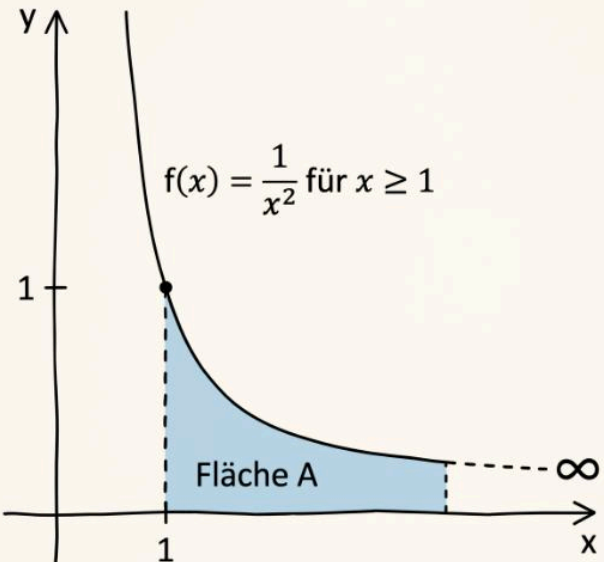
[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Flächeninhalte mithilfe uneigentlicher Integrale ermitteln (LK)

Lernziel-ID bfc2bf06-9b37-4912-a8eb-25fb5d489d72

Mathematik

Flächeninhalte mithilfe uneigentlicher Integrale ermitteln (LK)



$f(x) = \frac{1}{x^2}$ für $x \geq 1$

Fläche A

$$A = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \quad \leftarrow \text{Uneigentliches Integral}$$
$$\Rightarrow = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx \quad \leftarrow \text{Mit Grenzwert schreiben (b als obere Grenze)}$$
$$\Rightarrow = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b \quad \leftarrow \text{Stammfunktion bestimmen}$$
$$\Rightarrow = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} \right) - \left(-\frac{1}{1} \right) \quad \leftarrow \text{Grenzen einsetzen (obere - untere)}$$
$$\Rightarrow = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) \quad \leftarrow \text{Grenzwert für } b \rightarrow \infty \text{ berechnen}$$
$$\Rightarrow = 0 + 1 = 1$$

Ergebnis: $A = 1$

Trotz unendlichem Intervall ist die Fläche endlich, weil der Grenzwert existiert.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Inhalt einer unendlich ausgedehnten Fläche durch passende uneigentliche Integrale als Grenzwerte bestimmen, die Fläche vorzeichengerecht in nichtnegative Teilflächen zerlegen und das Ergebnis nur dann als endlich deuten, wenn alle dafür erforderlichen Grenzwerte existieren und endlich sind.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

[Flächen mit Integralen berechnen](#) e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe9dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

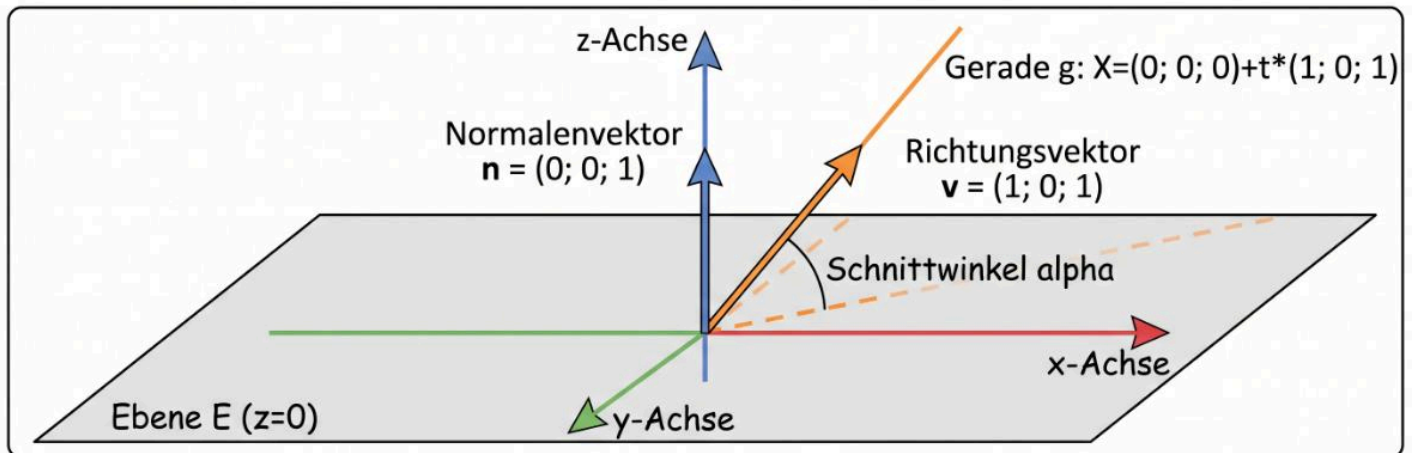
[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen

Lernziel-ID 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

Mathematik

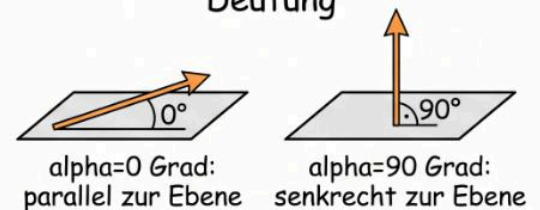
Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen



Berechnung

$$\begin{aligned} |\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}| &= 1 \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{2}, \quad |\mathbf{n}| = 1 \\ \sin(\alpha) &= |\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}| / (|\mathbf{v}| \cdot |\mathbf{n}|) = 1/\sqrt{2} \\ \alpha &= 45^\circ \end{aligned}$$

Deutung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den nichtstumpfen Schnittwinkel α zwischen einer Geraden mit Richtungsvektor $\mathbf{u}$ und einer Ebene mit Normalenvektor $\mathbf{n}$ orientierungsunabhängig über $\sin \alpha = |\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}| / (\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{n}\|)$ bestimmen, als Ergänzungswinkel zum nichtstumpfen Winkel zwischen Geraden- und Normalenrichtung deuten und geometrisch prüfen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen](#) ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Parallelprojektionen auf Ursprungsebenen mit Matrizen darstellen \(LK\)](#) 893d910d-96d1-5118-b9ca-29e93d0da76d

[Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen](#) 8eb14d81-353a-4909-9464-61be7b1ba5b8

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

[Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen \(LK\)](#) 6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3

Stochastische Übergangsmatrizen für Markov-Ketten prüfen

Lernziel-ID 9bf67cce-4c8f-5497-8e64-825b83c6aa40

Mathematik

Stochastische Übergangsmatrizen für Markov-Ketten prüfen

Nächster Zustand (Spalte)

Aktueller Zustand (Zeile)

P

	A	B	C
A	0,6	0,4	0,0
B	0,2	0,5	0,3
C	0,1	0,0	0,9

1) Alle Einträge zwischen 0 und 1 (OK)

2) Jede Zeilensumme ist 1,0 (OK)

Zeile A: $0,6 + 0,4 + 0,0 = 1,0$ ✓ (OK)

Zeile B: $0,2 + 0,5 + 0,3 = 1,0$ ✓ (OK)

Zeile C: $0,1 + 0,0 + 0,9 = 1,0$ ✓ (OK)

Ergebnis: P ist eine gültige stochastische Übergangsmatrix.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter Angabe der Zeilen- oder Spaltenkonvention anhand nichtnegativer Einträge und der Bedingung, dass sich die zu jedem Ausgangszustand gehörenden Einträge zu 1 summieren, begründen, ob eine Matrix als stochastische Übergangsmatrix einer Markov-Kette geeignet ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matrix-Vektor-Produkte berechnen](#) 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zustände in Markov-Ketten vorwärts berechnen und deuten](#) 10a33d93-dc20-5edd-ae3b-32338d05407c

[Übergangsprozesse mit stochastischen Matrizen modellieren](#) 8aa593a3-6690-581d-9b7d-37cac78187a1

[Stabile Zustände mithilfe von Fixvektoren bestimmen](#) 8d893e63-d7de-52d9-8bcb-f48f47d1ccbf

Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen

Lernziel-ID 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

Mathematik > Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen

Basis & Bildvektoren
Standardbasis Bildvektoren
 $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow f(e_1) = u = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
Standardbasis Bildvektoren
 $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow f(e_2) = v = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

**Merksatz**
Die Bildvektoren der Basisvektoren werden als **Spalten** in die Matrix eingetragen.


Abbildungsmatrix A
 $A = \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

Testrechnung
 $x = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad A \cdot x = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 \\ 1 \cdot 4 + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \end{bmatrix}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Abbildungsmatrix einer linearen Abbildung bezüglich der Standardbasis bestimmen, indem sie die Koordinatenvektoren der Bilder der geordneten Standardbasis in derselben Reihenfolge als Spalten anordnet.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Orthogonale Spiegelungen an Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen](#) b72d87d4-763e-54aa-940d-31f195b51700

[Parallelprojektionen auf Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen](#) 55039f9c-4ebc-5115-add5-fae95b915e46

[Zentrische Streckungen am Koordinatenursprung mit Matrizen darstellen](#) 35558905-753d-5fcb-b25e-7f85ffdbff56

[Drehungen um Koordinatenachsen mit Matrizen darstellen \(LK\)](#) 7bd8f022-5002-5610-994c-a9cec1890558

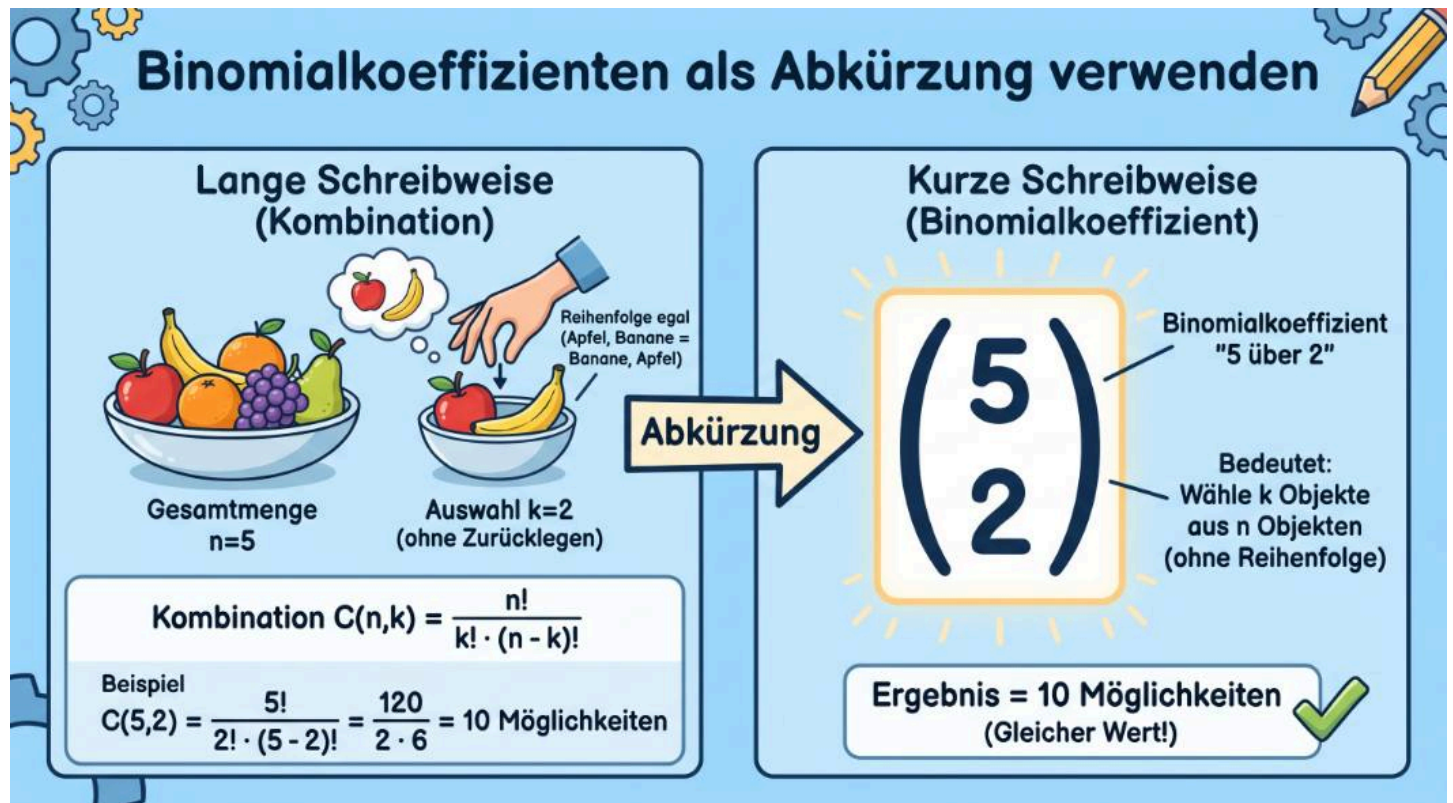
[Komplexe Zahlen als 2x2-Matrizen darstellen \(LK\)](#) eda8580e-1f10-5dbd-9aaf-92367f40a6bd

[Parallelprojektionen auf Ursprungsebenen mit Matrizen darstellen \(LK\)](#) 803d910d-96d1-5118-b9ca-29e93d0da76d

Binomialkoeffizienten als Abkürzung verwenden

Lernziel-ID e8d810de-95ed-52d6-ab1f-0560398e35c0

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Binomialkoeffizienten „n über k“ als abkürzende Schreibweise für die Anzahl ungeordneter Auswahlen von k aus n unterscheidbaren Elementen ohne Zurücklegen verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kombinationen ohne Zurücklegen mit Fakultäten berechnen](#) 70efdec0-110c-5564-849b-bc05cfff0f6a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen](#) 1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1